Exercícios – Ordenação em tempo linear

1. O que é um método de ordenação estável?
2. Explique por que o método da contagem é estável.
3. Descreva um algoritmo que, dados n inteiros no intervalo 0 a k, preprocessa a entrada e responde a perguntas sobre quantos inteiros estão no intervalo $[a,b]$ em $O(1)$. O preprocessamento pode ser feito em $\Theta(n + k)$.
4. Explique os métodos Contagem, RadixSort e Caixas(baldes). Faça a análise de pior caso de cada método. Explique suas limitações.